

摘要

本次课程设计的主要目的是熟悉 8086 与其他芯片的相关应用。将课本所学知识结合到实践操作, 从而更加深刻理解程序的编写方法与芯片之间的工作协调方式。

本次我个人做的是不同爆炸程度的定时炸弹, 分别应用了 8086、8279、8253、5255、8259 五个芯片, 共用四天单独完成。

课程设计的任务

a)课题选择:

不同爆炸程度定时炸弹

b)课题要求 (目的):

- 1)正常情况下，输入完引爆模式按键进入相应倒计时状态。若大于2直接初始化再次查询
- 2)倒计时过程中时刻查询有没有输入密码，中断
- 3)若到结束时都没有输入密码直接引爆显示相应LED灯
- 4)若输入了密码，密码正确则会初始化，错误直接进入爆炸显示相应LED灯，延时三秒结束。

总体设计方案

本次课程设计的目的是制作不同爆炸模式的定时炸弹，因此需要需要具有一定的功能，如下：

功能 1：键盘输入功能

功能 2：倒计时

功能 3：数码管显示功能

功能 4：LED 小灯亮灭功能

功能 5：输入密码功能

为满足设计需求选择了如下芯片：

芯片 1：8086（总控制各个芯片）

芯片 2：8279（键盘控制）

芯片 3：8255（小灯，开关信息读取写入）

芯片 4：8259A（密码匹配）

芯片 5：8253（倒计时与定时）

电路设计与功能解说

一、8255 (B4) 连线

灯连线

B4: CS、A0、A1 ——— A3: CS1、A0、A1

B4: JP56(PA 口) ——— G6: JP65

开关连线

B4: PB 口 ——— G6: SL24

二、8253 (C5) 连线

C5: CS、A0、A1 ——— A3: CS6、A0、A1

C5: CLK0 ——— B2: 1M

C5: OUT0 ——— C5: CLK1

C5: OUT1 ——— B4: PC0

C5: GATE0, GATE1 ——— C1: VCC

三、8259 (B3) 连线

B3: CS、A0 ——— A3: CS2、A0

B3: INT、INTA ——— ES8688: INTR、INTA

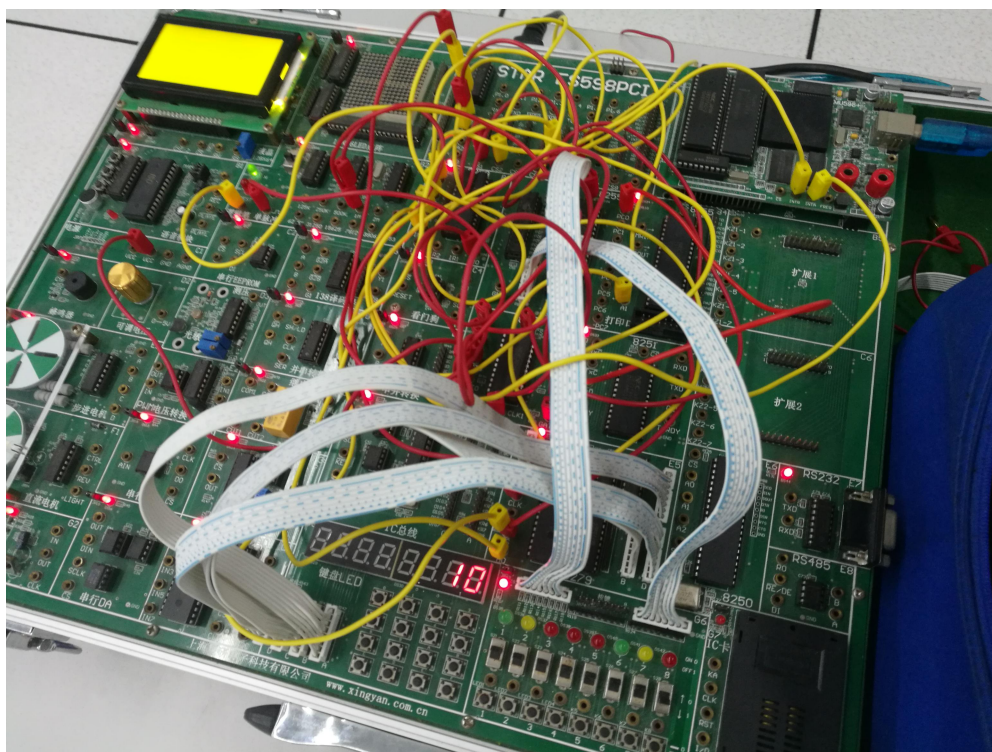
B3: IR0 ——— B2: 单脉冲

四、8279 数码管连线

E5: CS、A0 ——— A3: CS5、A0

E5: CLK ——— B2: 1M

E5: A、B、C、D ——— G5: A、B、C、D



程序功能汇总

一、初始化程序：

8279 初始化

8255 初始化

8253 初始化

8259 初始化

二、功能子程序：

扫描有无按键输入

按键数字化

模式选择

倒计时时间选择

数码管显示

8255 PC0 高电平检查是否经过一秒

检查有无中断密码输入

检查倒数是否结束

LED 小灯

延时 3 秒

直接爆炸程序

流程图

